

Decimal初探

$$\text{十分位} \cdot 0.1 = \frac{1}{10} \cdot \text{Decimal點} \cdot 65 \text{ min}$$

核心Trap : □ Decimal點位置 ! 0.1 唔係 0.01 ! 十分位 vs 百分位

Prerequisites : L25-L26 Fraction加減及應用

Lesson Objectives : ① 認識Decimal點 ② 十分位概念 ③ Decimal與Fraction轉換 ④ Decimal比較

Textbook Reference : 《小學數學新思維》3下B冊 單元七

Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題) ☆

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	1 元 = 10 角。3 角 = 幾多元？(用Decimal表示！)		
2	1 條朱古力切 10 份。1 份 = 0.?? 條		
3	$\frac{1}{10} = 0.??$ (Decimal表示法)		
4	$\frac{5}{10} = 0.??$		
5	0.7 係幾分之幾？A. $\frac{7}{100}$ B. $\frac{7}{10}$ C. $\frac{1}{7}$		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：Decimal = Fraction嘅另一種寫法 ☆ 最重要

- ① Decimal點「.」係一個神奇標記！分隔整數同Decimal部分
- ② $0.1 = \frac{1}{10}$ (十分之一) → Decimal點後第一位 = 十分位
- ③ 例： $0.3 = \frac{3}{10}$ ， $0.7 = \frac{7}{10}$ ， $0.9 = \frac{9}{10}$
- ④ Mnemonic：「Decimal點後第一位，分母一定係十！」

\$0.1

$$= 1\text{角}$$

$$= \frac{1}{10}$$

\$0.3

$$= 3\text{角}$$

$$= \frac{3}{10}$$

\$0.5

$$= 5\text{角}$$

$$= \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

例題 1：Fraction轉Decimal

把 $\frac{4}{10}$ 寫成Decimal。

$$\frac{4}{10} = \text{零點四} = 0.4$$

(十分之四 → Decimal點後寫 4)

□ 例題 2：小心Decimal點！

以下邊個寫法正確？A. 0.5 B. 0.05 C. .5

✗ Common Mistake

0.05

$0.05 = \frac{5}{100}$ ，係百分之五，唔係十分之五！

✓ 正確答案

0.5

$0.5 = \frac{5}{10}$ ，Decimal點後一個位 = 十分位

⚠ 致命Trap：0.5 唔係 0.05！Decimal點後有幾個位，數值差好遠！ $0.5 = \frac{5}{10} = \text{一半}$ ， $0.05 = \frac{5}{100} =$ 好細！

💡 記憶法：「十分位」= Decimal點後第一個位。1個位 = 分母10，2個位 = 分母100（P4先學）

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	把 $\frac{2}{10}$ 寫成Decimal。		
7	把 $\frac{7}{10}$ 寫成Decimal。		
8	把 0.8 寫成Fraction。		
9	把 $0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 = _ _$ （DecimalAddition初試！）		

知識點二：Decimal比較 — 邊個大？ 必考

- ① 比較Decimal：先睇**整數部分**，整數大 → 成個數大
- ② 整數相同 → 睇**十分位**，十分位大 → 個數大
- ③ 例：0.3 vs 0.7 → 整數都係0，睇十分位：3 < 7 → $0.3 < 0.7$
- ④ 例：1.2 vs 0.9 → 整數1 > 0 → $1.2 > 0.9$ （唔好只睇Decimal部分！）

例題 3：Decimal比較

排列（由小到大）：0.6, 0.2, 0.9, 0.4

整數全部係0，比較十分位：2 < 4 < 6 < 9

所以：0.2 < 0.4 < 0.6 < 0.9

□ 例題 4：有整數嘅Decimal

1.3 和 0.9，邊個大？

✗ 小Trap怪獸話

$$0.9 > 1.3$$

9大過3，所以0.9大啲？錯！忽略咗整數部分！

✓ 正確答案

$$1.3 > 0.9$$

先睇整數：1 > 0，所以 1.3 一定大過 0.9

⚠ Trap提醒：比較Decimal要先睇整數部分！唔好俾Decimal點後面嘅數字呃到！

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	比較 (填 > < =) : 0.5 _ _ 0.3		
11	比較 : 1.4 _ _ 0.8		
12	排列 (由小到大) : 0.9, 0.1, 0.5, 0.3		
13	哪個最大 ? A. 0.7 B. 1.1 C. 0.9 D. 1.0 (小心整數 !)		

知識點三：Decimal同Fraction嘅關係 ☆

- ① Decimal係Fraction嘅「另一種寫法」
- ② 十分位 → 分母 = 10 (例 : $0.4 = \frac{4}{10}$)
- ③ 常用對照 : $0.5 = \frac{1}{2}$, $0.25 = \frac{1}{4}$, $0.1 = \frac{1}{10}$
- ④ Decimal加減 = 同分母Fraction加減 (十分位對十分位)

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
14	$\frac{3}{10} = _ _ _$ (Decimal)		

15	$0.6 = \frac{?}{10}$		
16	比較：0.2 _ _ 0.8		

Intermediate Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	$0.4 + 0.3 = ?$ (十分位相加： $4+3=7 \rightarrow 0.7$)		
18	$0.9 - 0.5 = ?$ (十分位相減)		
19	判斷： $0.10 = 0.1$ 。啱唔啱？點解？		

Challenge Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
20	$1.2 + 0.5 = ?$ (整數加整數，Decimal加Decimal)		
21	小明有 0.7 米絲帶，妹妹有 0.5 米。兩人共有多少米？		
22	一瓶水有 1.5 升。喝了 0.6 升。還剩多少升？		

四、生活Word Problems (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
23	 一個麵包賣 \$0.8 (8 角)。買 2 個要付多少元？(用Decimal表示)		
24	 一支鉛筆長 0.3 米，另一支長 0.5 米。哪支較長？長多少米？		
25	 一瓶果汁有 1.0 升。小明喝了 0.4 升，小美喝了 0.3 升。還剩多少升？		
26	 小明跳遠 1.2 米，小強跳 0.9 米，小美跳 1.4 米。誰跳得最遠？		
27	 一條絲帶長 1.8 米。剪去 0.6 米做禮物，再剪 0.4 米做蝴蝶結。還剩多少米？		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$\frac{6}{10} = _ _$ (Decimal)		
H2	$0.3 = \frac{?}{10}$		
H3	比較：0.4 $_ _$ 0.6		
H4	$0.5 + 0.2 = ?$		
H5	把 0.7, 0.2, 0.9, 0.1 由小到大排列。		

Advanced (Optional)題（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	$1.6 - 0.9 = ?$		
H7	一支飲品 \$3.5，一個麵包 \$2.8。共要付多少元？		
H8	挑戰： $0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.3 = ?$ (即係 $0.3 \times 4 = ?$)		

六、Common Error Summary（8 min）

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	Decimal點位置錯誤：0.5寫成0.05	十分位=Decimal點後第1位， $0.5 = \frac{5}{10}$ ， $0.05 = \frac{5}{100}$
2	比較時忽略整數：以為 $0.9 > 1.2$	先睇整數部分！1.2整數係1，0.9整數係0
3	Decimal加減對錯位	整數對整數，Decimal對Decimal (Decimal點對齊)
4	冇寫整數部分嘅0：寫.5唔寫0.5	一定要寫整數部分：0.5 (0唔可以漏！)
5	Decimal轉Fraction分母寫錯	十分位→分母=10；百分位 (P4) =100
6	0.10和0.1當唔同	$0.10 = 0.1$ (末尾嘅0可以省略)
7	\$1.5讀做「一元零五分」	$\$1.5 = \text{一元五角}$ ($1\text{元} + 0.5\text{元} = 1\text{元} + 5\text{角}$)

 **Mnemonic一：**「Decimal點呀分兩邊，整數喺左Decimal右；十分位喺第一位，分母一定係十！」

 **Mnemonic二：**「比較Decimal睇整數先，整數相同睇十分位；Decimal加減要對齊，點對點來位對位！」

①

睇整數

Decimal點左邊係咩？

②

睇十分位

Decimal點右邊第1位

③

轉Fraction

十分位→分母10

④

比較/計算

對齊Decimal點！

✨ **Decimal係Fraction嘅好朋友！** $0.1 = \frac{1}{10}$ ，記住呢個，你就掌握咗Decimal嘅秘密！你係Decimal探險家！🔍

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Decimal初探」。重點：① 認識Decimal點 ② 十分位概念 ③ Decimal與Fraction轉換 ④ Decimal比較。

最易錯嘅3個Trap：□ Decimal點位置！0.1唔係0.01！十分位 vs 百分位

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Decimal初探」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學——只需要問小朋友「點解咁計？」同「冇冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🟢 Challenge Tier 17-21

